



中学 3 年生 理科 前期期末

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・細胞分裂
- ・生物の成長
- ・生殖 ・遺伝
- ・ダニエル電池
- ・中和
- ・水溶液とイオン

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

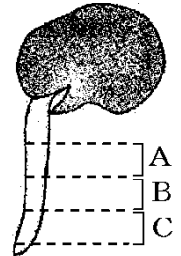
名前：_____

/100

1

(配点：1点×3)

1cm ほど発芽したソラマメの根に、右図のように等間隔の印をつけ、3 日後にそのようすを観察した。また、顕微鏡で細胞分裂のようすを観察した。次の各問いに答えよ。



- (1) 3 日後にもっともよくのびたのは、図の A～C のどの区間か。
 (2) 同じ倍率で観察したとき、①1 つの細胞の大きさがもっとも大きい区間、
 ②見える細胞の数がもっとも多かった区間をそれぞれ A～C から選べ。

[解答欄]

(1)	(2)①	②
-----	------	---

2

(配点：(2)3点 他2点×2)

- (1) 次の文の①には適語を入れよ。②には下のア～エから適するものを選べ。

タマネギの根の部分の細胞分裂を観察するとき、のびた根の一部を切り取り 60℃程度にあたためたうすい(①)に 1 分間ほどつけるが、これは(②)ためである。

- ア 細胞を染色しやすい状態にする
 イ 細胞の分裂を早める
 ウ ひとつひとつの細胞をはなれやすくする
 エ 細胞の色をぬく

- (2) タマネギの根の部分の細胞分裂を観察するとき、核と染色体を赤色に染色して観察しやすくするために用いる染色液を次の[]から 2 つ選べ。

[BTB 溶液 酢酸オルセイン フェノールフタレイン溶液 ヨウ素液 酢酸カーミン]

[解答欄]

(1)①	②	(2)
------	---	-----

3

(配点：1点×12)

タマネギの根の先端付近を用いて，細胞分裂のようすを観察した。次の各問いに答えよ。

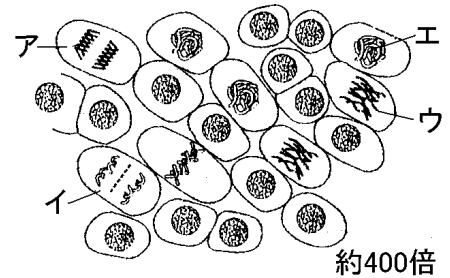
(1) 右図は，プレパラートを顕微鏡で観察したときのスケッチである。ア～エを細胞分裂の順に並べよ。ただし，エから始めること。

(2) 右図で見られるひも状のものを何というか。

(3) (2)に含まれる生物の形質を決めるものを何というか。

(4) 図のような細胞分裂を特に何というか。

(5) 細胞分裂で，最初に分かれるのは，核，細胞質のどちらか。



[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	

(6) 次の文は，染色体について説明したものである。①～⑤に当てはまる言葉や数を，下の[]からそれぞれ選べ。

- ・1つの細胞の中にある染色体の数は，生物の(①)によって決まっている。
- ・細胞が(②)する前に，染色体は(③)されて数が(④)倍になる。
- ・このため，細胞が(②)した後のそれぞれの細胞に含まれる染色体の数は(②)する前と(⑤)。

[大きさ 切断 分裂 複製 種類 性別 ふえる 減る 変わらない 2 4]

[解答欄]

①	②	③	④
⑤			

(7) 次の文中の①，②に適語を入れよ。

多細胞生物は，細胞分裂が行われて細胞の(①)がふえるとともに，細胞分裂によってふえたそれぞれの細胞が(②)なることで，成長する。

[解答欄]

①	②
---	---

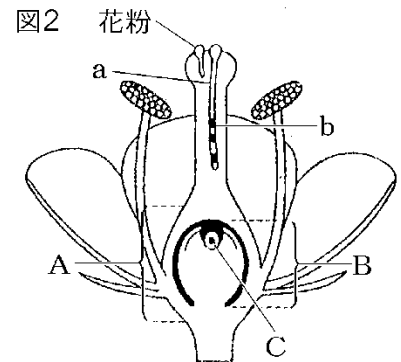
4

(配点：1点×12)

次の各問いに答えよ。

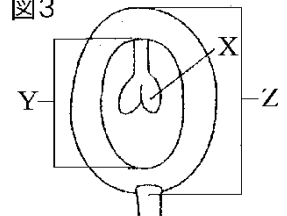
(1) 図2は、被子植物のめしべの先端に花粉がついた後のようすを説明した模式図である。次の各問いに答えよ。

- ① 図2のA～Cは何か。それぞれの名称を書け。
- ② 図2のaの中を送られていくbは何か。
- ③ 図2のCの核と、aの中を送られていくbの核が合体することを何というか。



(2) 図3は、(2)の③が行われたあとの図2のA～Cの変化を示している。次の説明文の①～④にあてはまる語句を答えよ。

図2のCは(①)をくり返して図3のXで示される(②)になる。また、図2のBは図3のYで示される(③)に、図2のA全体は図3のZで示される(④)になる。



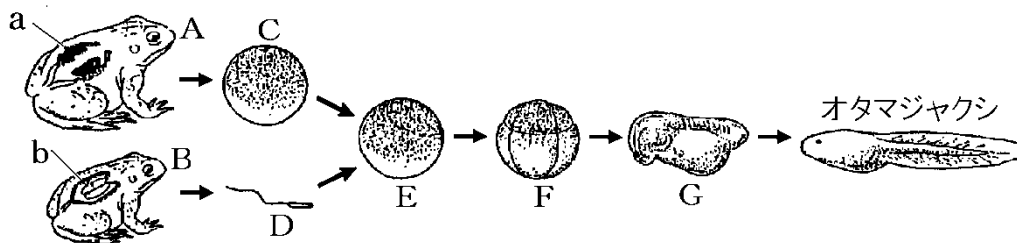
[解答欄]

(1)①	②	③	
(2)①A	B	C	②
③	(3)①	②	③
④			

5

(配点：(9)3点 他1点×11)

次の図は、ヒキガエルのふえ方を示したものである。後の各問いに答えよ。



- (1) 雌は A, B のどちらか。
- (2) A, B の体内に見られる a や b の器官を、それぞれ何というか。
- (3) ① a や b の器官でつくられた C や D をそれぞれ何というか。② また、C や D のような子をつくるための特別な細胞を総称して何細胞というか。
- (4) C の核と D の核が合体して 1 個の細胞になることを何というか。
- (5) (4) によって子をつくることを何生殖というか。
- (6) (4) でできた細胞 E を何というか。
- (7) E が細胞分裂をくり返してできた F や G などをもとめて何というか。
- (8) 図のように、E が細胞分裂をくり返し、その生物に特有のからだが出ていく過程を何というか。
- (9) 胚の段階において、細胞の数と、1 個の細胞の大きさはどうなっていくか。理由を含めて説明せよ。

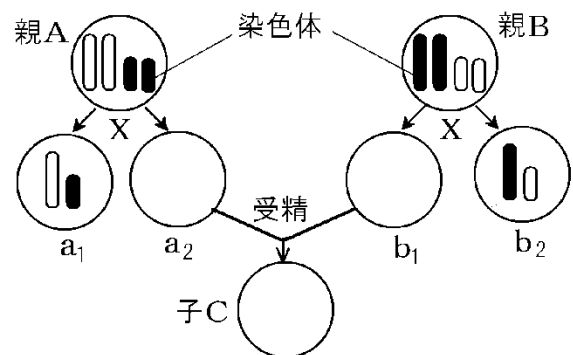
[解答欄]

(1)	(2)a	b	(3)①C
D	②	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	
(9)			

6

(配点：2×5点)

右の図は、親 A、B の体内で細胞分裂 X が起こって、生殖のための特別な細胞である a_1 、 a_2 、 b_1 、 b_2 ができ、次に a_2 と b_1 が受精して子 C ができた場合に、染色体が親から子へと受け継がれたようすを模式的に表したものである。ただし、この生物の染色体の数は 4 本(2 対)としている。



- (1) X は、特別な細胞分裂である。これを何というか。
- (2) (1)の細胞分裂は、からだをつくる細胞を増やす細胞分裂とはどのように異なるのか、説明せよ。
- (3) 生殖のための特別な細胞 a_2 、 b_1 がもつ染色体について、それぞれ解答用紙の中に図でかけ。
- (4) 子 C のからだの細胞がもつ染色体について、解答用紙の中に図でかけ。

[解答欄]

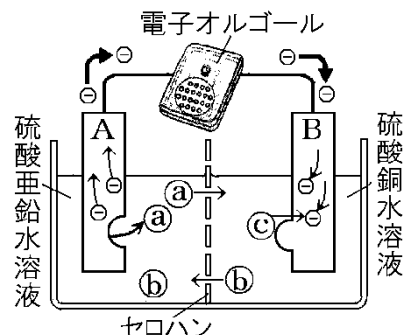
(1)	(2)	
(3) a_2 : 	b_1 : 	(4) 

7

(配点：2点×7)

硫酸銅水溶液と硫酸亜鉛水溶液, 2種類の金属板とセロハンを用いて, 右図のようなダニエル電池をつくと, 電子オルゴールが鳴った。次の各問いに答えよ。

- (1) A, B は, それぞれ何という金属板か。
 (2) 電極の+極は, A, B のどちらか。
 (3) a~c は, このときの化学変化に関するイオンを表している。陽イオンはa~c のどれか。全て選べ。
 (4) セロハンをプラスチックの板にかえて, イオンが移動



- できないようにしたとき, ①銅板付近の水溶液は, 電氣的に+, -のどちらにかたよるか。+か-で答えよ。②また, そのとき, 電子オルゴールは鳴るか, 鳴らないか。
 (5) セロハン膜をとり除いたところ, 電子オルゴールは鳴らなくなった。次の文は, この結果について述べたものである。()にあてはまることばとして最も適当なものを, 下のア~エの中から1つ選べ。

- ア 亜鉛原子と銅イオンの間で電子の受けわたしが起こり, 亜鉛板上に銅が付着する
 イ 亜鉛原子と銅イオンの間で電子の受けわたしが起こり, 銅板上に亜鉛が付着する
 ウ 銅原子と亜鉛イオンの間で電子の受けわたしが起こり, 亜鉛板上に銅が付着する
 エ 銅原子と亜鉛イオンの間で電子の受けわたしが起こり, 銅板上に亜鉛が付着する

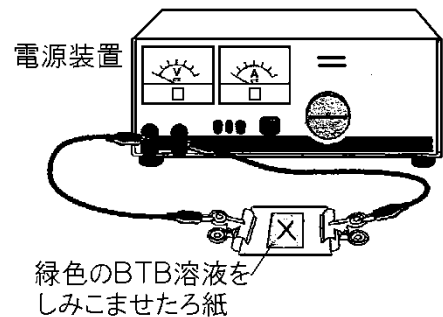
[解答欄]

(1)A	B	(2)	(3)
(4)①	②	(5)	

8

(配点：2点×10)

(A)右図のように、緑色の BTB 溶液を加えた食塩水をしみこませたろ紙の X 印にうすい水酸化ナトリウム水溶液をつけ、15V の電圧を 8 分間加えた。次の各問いに答えよ。



- (1) X 印は何色に変化するか。
- (2) 電圧を加えたとき、(2)のように変色した部分は陰極、陽極のどちらの方向へ移動するか。
- (3) (3)のように移動する原因となるイオンの化学式と名称を書け。
- (4) 水溶液にしたとき、電離して(4)のイオンを生じる物質を何というか。

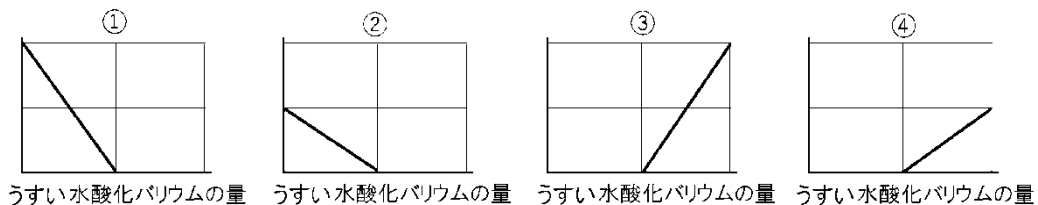
[解答欄]

(2)	(3)	
(4)化学式：	名称：	(5)

(B)ビーカーにうすい硫酸を入れ、BTB 溶液を数滴加え、うすい水酸化バリウム水溶液を少しずつ加えていったところ、白い沈殿ができ、溶液の色はやがて緑色になり、さらに加えていくと青色になった。次の各問いに答えよ。



- (1) 白い沈殿は何か。物質名を答えよ。
- (2) 次のグラフは、横軸を加えた水酸化バリウム水溶液の量とし、縦軸をそれぞれのイオンの数を表している。①～④のグラフは、この実験における何イオンの変化を表したもののか。



[解答欄]

(1)	(2)①	②	③
④			

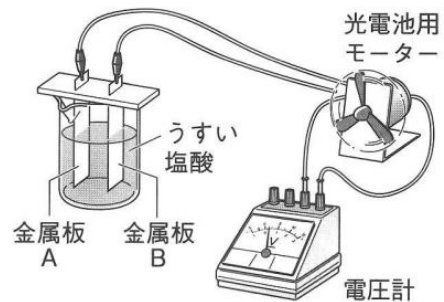
9

(配点：2点×4)

図のような装置を用いて、次の実験を行った。あとの問いに答えなさい。

〔実験〕

金属板 A に銅板，金属板 B に亜鉛板を用いたところ，モーターが回った。また，モーターが回っているとき，金属板 A では気体が発生し，金属板 B は溶けていた。



(1) 実験で，電池の＋極になっているのは，金属板 A，B のどちらか。記号で答えなさい。

(2) うすい塩酸のかわりに用いたとき，モーターが回らないものはどれか。次のア～エから選び，記号で答えなさい。

ア エタノール水溶液

イ 食酢

ウ レモン汁

エ スポーツドリンク

(3) 金属板 A にマグネシウムリボン，金属板 B に亜鉛板を用いたとき，モーターは下線部のときと逆向きに回った。このとき，溶けていたのは金属板 A，B のどちらか。記号で答えなさい。

(4) 金属板 A にも金属板 B にも亜鉛板を用いたときのモーターのようすを，次のア～ウから選び，記号で答えなさい。

ア 下線部のときと同じ速さで回った。

イ 回らなかった。

ウ 下線部のときよりも速く回った。

〔解答欄〕

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----